

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: Pythagorova věta; obrácená Pythagorova věta; užití v rovině a v prostoru

Cíl hodiny: Žák rozpozná v úloze pravoúhlý trojúhelník, určí přeponu a odvěsny, vypočítá chybějící stranu Pythagorovou větou, pomocí obrácené věty rozhodne o pravoúhlosti a použije větu k výpočtu úhlopříček, výšek a vzdáleností.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) s mřížkou – čtverce nad stranami trojúhelníku, sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin; GeoGebra (applet Pythagorova věta – nepovinné), doma: čtverečkový papír, pravítko, nůžky; provázek (trojúhelník 3–4–5 předvede učitel na kameře), kalkulačka (i v mobilu), pracovní list a Must know H27 jako PDF

Typ hodiny: výklad + procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H26 Kruh a kružnice; připravuje H28 Tělesa: povrch a objem

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: Pythagorova věta	10' Procvičení	10' Kde se schovává pravoúhlý tr...	7' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Motivace a navázání	- Otázka do chatu: „Jak zedník bez úhelníku zkontroluje, že roh místnosti je pravý?“ – učitel na kameře napne provázek s 12 uzly do trojúhelníku 3–4–5. - Připomenout z H24 pravoúhlý trojúhelník, z H13 druhou mocninu a odmocninu.		Kdo má doma provázek nebo metr, zkusí si trojúhelník se stranami 30, 40 a 50 cm napnout sám a ukáže ho do kamery.	
5–15 10 min	Výklad: Pythagorova věta	- V Excalidraw s mřížkou nakreslit trojúhelník s odvěsnami 3 a 4 a čtverce nad stranami: $9 + 16 = 25$ (žáci totéž na čtverečkovém papíře). - Zápis $c^2 = a^2 + b^2$; výpočet přepony (sčítáme) a odvěsny (odčítáme); obrácená věta. - Tabulka pythagorejských trojic v Must know.		- Vždy nejdřív určit přeponu. - Upozornit na chybu $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$.	
15–25 10 min	Procvičení	- Podskupiny po 2–3 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu): úlohy 1–6, výsledky do sdíleného dokumentu, pak společná kontrola. - Úloha 4 hromadně jako anketa – obrácená věta (ano/ne u každé trojice).		Hlídat zaokrouhlování až na konci (úloha 3, 5).	
25–35 10 min	Kde se schovává pravoúhlý trojúhelník	- Vzorový příklad z Must know (žebřík) v Excalidraw. - Společně úloha 7 (výška rovnoramenného trojúhelníku půlí základnu) a úloha 9 (vzdálenost bodů – body zakreslit do mřížky v Excalidraw nebo v GeoGebre). - Úloha 16 (loď) jako most k fyzice: posunutí je vektor.		Pomocný pravoúhlý trojúhelník vyznačit v náčrtu barevně.	
35–42 7 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 8, 12, 13, 14. - Rychlejší: úlohy 15, 17 a 18–20. - Dotazy do chatu; výsledky si žáci kontrolují podle pracovního listu.		U úlohy 15 připomenout polovinu rozdílu základen.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: přepona je proti pravému úhlu; přepona = sečíst čtverce, odvěsna = odečíst; výsledek zkontroluj (přepona nejdelší).
- Příště: tělesa – povrch a objem (H28); připrav si prázdnou krabici (od čaje nebo mléka) a plechovku s papírovým obalem.
- Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–7, 12, 13 a 16: výpočet přepony a odvěsny, obrácená věta, úhlopříčka čtverce a obdélníku, výška rovnoramenného trojúhelníku, jednoduché slovní úlohy.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 8–11, 14, 15, 17 a 18–20: rovnostranný trojúhelník, vzdálenost bodů, lichoběžník, tělesová úhlopříčka, skládání rychlostí a iracionální čísla; navíc přijímačky 2024 M9A úloha 6.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 8, 10, 14 a 15 z pracovního listu a úloha 6 z přijímaček 2024 (M9B) a úloha 13 z přijímaček 2026 (M9A); kontrola podle klíče Cermatu. Rychlejší navíc úloha 17 a přijímačky 2024 (M9A) úloha 6. Fotku řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 27 – H27 Pythagorova věta – pracovní list.pdf
- Týden 27 – H27 Pythagorova věta – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.